

[서식 3: 팀별 1부]

「제19회 서울시 직업계고 창의아이디어경진대회」

본 선 참 가 신 청 서

□ 신청현황

참가분야	기체전가전자/IT/디자인/생활아이디어 중 1 선택 *선택 후 변경 불가		
연구제목	던지면 퍼지는 안전 사각대		
연구개요 (100자 이내)	던지면 퍼지는 안전 사각대는 차량이 고장 나거나 교통사고가 발생했을 때 위험하게 차량바깥 나가지 않고도 차에서 안전 사각대를 던져서 2차 사고를 예방하고자 해서 생각해 낸 아이디어 입니다		
학 교 명	상일미디어고등학교	팀 이름	조사병단
비고	8/27~28 09:00~17:00 중 심사가 절대 불가한 일시가 있다면 사유와 함께 적어주시기 바랍니다. 사유 검토 후 심사시간 배정 시 반영할 예정입니다.		

※ 참가분야 구분 등 각종 문의사항은 전화 070-4667-3772(미지센터)

□ 팀원현황 (팀은 반드시 지도교사1, 학생 2명 총3인 1팀으로 구성되어야 합니다.)

구분	성명		전화번호 (핸드폰)	E-mail
지도 교사	김정균		010-7589-5717	itwork0719@sangilmedia.hs.kr
구분	성명	학년반	전화번호 (핸드폰)	E-mail
학생 1	배지원	1학년1반	010-4832-0963	st2507@sangilmedia.hs.kr
학생 2	권태현	1학년2반	010-5623-6713	st2516sangilmedia.hs.kr

※ 개인연락처 등은 접수 확인 및 연락 등 대회진행 외의 용도로 사용되지 않음.

「제19회 서울시 직업계고 창의아이디어경진대회」
출품서약서

본인은 서울시 직업계고 창의아이디어경진대회에 참가함에 있어서 다음 사항을 성실하게 준수할 것을 서약합니다.

1. 기존의 작품을 표절하거나 대리연구에 의한 작품이 아니며, 본인 또는 타인의 선행연구물(학위취득실적 포함)과 동일유사하지 않으며, 현재까지 다른 연구대회에 출품되지 않았음을 확인합니다.
2. 작품 심사과정 또는 심사 후에도 표절, 대리(대행)연구, 타 대회 중복응모 등 불공정 행위가 적발될 경우에는 이에 따른 수상 취소 등 제반 불이익을 감수하겠습니다.
3. 출품작품이 입상작으로 선정될 경우 작품설명 동영상에 대한 본인의 초상권, 입상작에 대한 지적소유권과 관련하여, 본인의 작품이 간행물 및 정보·통신매체에 일부 또는 전부를 공개함에 동의합니다.
4. 모든 출품작품은 저작권 등 타인의 지적재산권을 침해해서는 안 되며, 이와 관련하여 발생하는 모든 문제의 책임은 출품자에게 있음을 확인합니다.
5. 서울시 직업계고 창의아이디어경진대회 및 기타 대회 운영에 따른 제반사항과 대회개최 조직의 운영 방침을 준수하겠습니다.

2025년 7 월 21 일

출 품 자	권태현
출 품 자	배지원
지도교사	김정균

서명(인)
서명(인)
서명(인)

서울시 직업계고 창의아이디어경진대회 운영기관 귀하

[서식 5: 팀별 1부]

「제19회 서울시 직업계고 창의아이디어경진대회」

연구 계획서

1. 추진 경과

던지면 자동으로 펼쳐지는 안전삼각대는 운전자가 도로에 직접 내려 위험하게 설치해야 하는 기존 방식의 문제를 해결하고자 기획된 혁신적 비상장치입니다. 야간이나 악천후 등 열악한 조건에서도 후행 차량이 쉽게 위험을 인지할 수 있도록 LED, 반사판, 경광등 등 시인성 장치를 탑재하였습니다. 실제 사고 사례 분석과 여러 차례 설계 검토를 거쳐 요구 조건을 확정하였으며, 현재는 필요한 부품을 확보하여 제작 단계에 착수한 상태입니다.

1-1 기존 안전 삼각대의 문제점



2차 사고 위험	삼각대를 설치하기 위해 차량에서 내려 도로 위를 걸어야 하므로 뒤따라오는 차량에 치이는 2차 사고로 이어질 수 있습니다.
설치시 물리적 부담	삼각대가 무겁거나 부피가 커서 노약자, 여성 등에게는 부담이 될 수 있습니다.
빠르게 설치가 어려움	긴급 상황일수록 빠른 대처가 필요한데 기존 삼각대는 시간과 조작성이 많이 필요해 즉각적인 대응이 어렵습니다

2. 아이디어 내용 및 목적

2-1 아이디어 내용

차량 고장이나 사고시, 운전자가 위험한 도로에 직접 나가지 않고도 사각대 던져 자동으로 설치 가능

2-2 목적

운전자의 도로 밖 노출을 최소화해 2차 사고 및 인명 피해를 감소하고 누구나 손쉽게 빠르게 안전사각대를 설치해 신속한 안전 조치 가능

3. 연구 결과물 및 활용 분야

자동 전개식 안전사각대는 차량 사고 시 운전자가 차량 밖으로 나가지 않고 내부에서 던지면 자동으로 펼쳐지는 비상장치로, LED 등

시인성 장치와 경량·접이식 설계로 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

3-1. 연구 결과물 형태

최종 결과물은 다음 형태로 제출 예정입니다

보고서	기술 원리 설명, 구조 설계, 시장 분석, 기술 동향 등 수록
모형	직접 제작한 결과물
발표 자료(PPT)	아이디어 설명과 기술 시연 과정

3-2. 담당 역할

성명	담당 역할
권태현	팀장 자료조사, 문서 검토 및 모형 제작
배지원	팀원 자료조사, 문서 작성 및 모형 제작

3-3. 주요 연구 실정

1주차	• 기존 제품 분석 • 아이디어 구체화 및 기능 정의
2주차	• 재료 조사 • 동작 원리 및 구조 설계
3주차	• 부품 구매
4주차	• 다양한 환경 테스트 • 기능 보완(고정성, 반사기능 등)
5주차	• 발표 자료 및 제작 과정 정리 • 보완점 및 발전 방향 제시

「제19회 서울시 직업계고 창의아이디어경진대회」

연구결과물 설명 요약서

□ 연구결과물 내용

학 교 명	상일미디어고등학교			팀 명	조사병단
팀원 명단	교사	김정균	학생	권태현, 배지원	
연구제목	던지면 펴지는 안전 사각대				
연구결과물명	안전 사각대				
내 용	던지면 자동으로 펼쳐지는 안전사각대는 차량 사고나 고장 시 운전자가 직접 도로 위에 내려 삼각대를 설치하는 기존 방식의 위험과 번거로움을 해소하기 위해 설계된 차세대 안전장치입니다. 이 장치는 힌지형 프레임, 충격 감지 트리거, 스프링 기반 자동 전개 메커니즘, 노면 고정 장치, 고휘도 LED 및 반사 소재 등 첨단 부품으로 구성되어 있어, 운전자가 차량 내부에서 삼각대를 던지기만 하면 충격에 의해 즉시 자동으로 펼쳐지고 안전하게 고정됩니다. 야간이나 악천후, 고속도로 등 열악한 조건에서도 뛰어난 시인성을 발휘해 후행 차량에 명확한 경고를 제공함으로써 2차 사고 위험을 크게 줄입니다. 또한 내구성과 반복 사용이 가능하도록 설계되어 경제적이며, 고령자나 초보 운전자도 쉽게 사용할 수 있습니다. 이 장치는 운전자의 안전을 크게 향상시키고, 향후 모든 차량에 필수 안전장비로 자리 잡을 잠재력이 있습니다.				

[서식 6: 학교별 1부]

「제19회 서울시 직업계고 창의아이디어경진대회」

학 교 장 추 천 서

본교는 서울특별시교육청에서 개최하는 『제19회 서울시 직업계고 창의아이디어경진대회』에 아래와 같이 소속 교사·학생들의 참가를 추천합니다.

☐ 본선 참가팀 현황

팀명	직위	성명	학년(학생만)	연 구 명
	지도 교사	○○○	○○	
	학생	○○○	○	
	학생	○○○	○	

※ 예선 탈락팀 현황¹⁾

팀명	직위	성명	학년(학생만)	연 구 명
	지도 교사	○○○		
	학생	○○○		
	학생	○○○		

2025년 7 월 18일

○○고등학교장 [직인생략]

1) 칸을 추가하여 작성, 필요 시 엑셀 파일로 별도 제출 가능

개인정보의 수집·이용 및 도서·영상물 제작에 관한 동의서

시립청소년문화교류센터는 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·이용·제공 등을 처리하고자 하는 경우 「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제24조에 의거 아래의 각 사항에 동의를 얻고자 합니다.

■ 개인정보의 수집·이용에 관한 동의

수집·이용목적	지원 자격 검토, 선정 후 참가 지원 및 지원금 제공, 사후관리 등
수집 항목	성명, 주소, 연락처, 이메일 등 지원서 내 작성된 정보 일체
보유 및 이용기간	개인정보의 수집 동의일로부터 개인정보의 수집, 이용목적을 달성한 날까지
수집·이용하는 자 / 사업명	시립청소년문화교류센터 / 2025직업계고창의아이디어경진대회
동의 거부권 및 거부에 따른 불이익 또는 제한사항	귀하는 위 정보의 수집 및 이용에 대하여 동의를 거부할 권리가 있습니다. ※ 다만 동의를 거부할 경우 지원이 취소될 수 있음을 알려드립니다.

■ 도서 및 영상물 제작에 관한 동의

수집·이용목적	프로그램 내 공유를 위한 결과 및 홍보자료로 제작, 배포
수집항목	아이디어 작품 소개 및 소감, 프로그램 과정 중 사진 및 영상촬영
활용처	주최,주관,운영단체 SNS매체 게시, 결과자료집 및 영상물 제작에 활용
수집·이용하는 자 / 사업명	시립청소년문화교류센터 / 2025직업계고창의아이디어경진대회
동의 거부권 및 거부에 따른 불이익 또는 제한사항	귀하는 위 정보의 수집 및 이용에 대하여 동의를 거부할 권리가 있습니다. ※ 다만 동의를 거부할 경우 지원이 취소될 수 있음을 알려드립니다.

본인은 위 「개인정보의 수집·이용·처리 동의서」의 내용을 읽고 명확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.

☒ 동의함

☐ 동의하지 않음

2025년 7 월 21 일

참가자 성명²⁾ : 배지원 (서명 또는 인)

보호자 성명³⁾ : 배성문 (서명 또는 인)



2) 지도교사는 참가자 성명에만 기재 및 서명 후 제출, 학생은 만19세 미만인 경우 보호자 성명 필수

3) 미성년자의 경우 보증인(보호자) 서명 요망. 보증인은 모(母) 혹은 부(父)가 원칙이나 부모 유고 시 직계 가족 또는 법적대리인에 한함. 보증인 서명은 도장이 원칙이나, 자필서명으로 대체 가능

개인정보의 수집·이용 및 도서·영상물 제작에 관한 동의서

시립청소년문화교류센터는 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·이용·제공 등을 처리하고자 하는 경우 「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제24조에 의거 아래의 각 사항에 동의를 얻고자 합니다.

■ 개인정보의 수집·이용에 관한 동의

수집·이용목적	지원 자격 검토, 선정 후 참가 지원 및 지원금 제공, 사후관리 등
수집 항목	성명, 주소, 연락처, 이메일 등 지원서 내 작성된 정보 일체
보유 및 이용기간	개인정보의 수집 동의일로부터 개인정보의 수집, 이용목적을 달성한 날까지
수집·이용하는 자 / 사업명	시립청소년문화교류센터 / 2025직업계고창의아이디어경진대회
동의 거부권 및 거부에 따른 불이익 또는 제한사항	귀하는 위 정보의 수집 및 이용에 대하여 동의를 거부할 권리가 있습니다. ※ 다만 동의를 거부할 경우 지원이 취소될 수 있음을 알려드립니다.

■ 도서 및 영상물 제작에 관한 동의

수집·이용목적	프로그램 내 공유를 위한 결과 및 홍보자료로 제작, 배포
수집항목	아이디어 작품 소개 및 소감, 프로그램 과정 중 사진 및 영상촬영
활용처	주최,주관,운영단체 SNS매체 게시, 결과자료집 및 영상물 제작에 활용
수집·이용하는 자 / 사업명	시립청소년문화교류센터 / 2025직업계고창의아이디어경진대회
동의 거부권 및 거부에 따른 불이익 또는 제한사항	귀하는 위 정보의 수집 및 이용에 대하여 동의를 거부할 권리가 있습니다. ※ 다만 동의를 거부할 경우 지원이 취소될 수 있음을 알려드립니다.

본인은 위 「개인정보의 수집·이용·처리 동의서」의 내용을 읽고 명확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.

☒ 동의함

☐ 동의하지 않음

2025년 7 월 21 일

참가자 성명²⁾ :

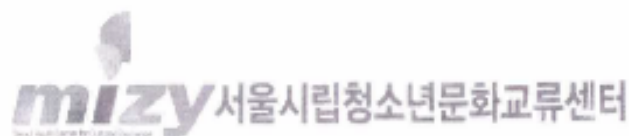
권태현

(서명 또는 인)

보호자 성명³⁾ :

이소연

(서명 또는 인)



2) 지도교사는 참가자 성명에만 기재 및 서명 후 제출, 학생은 만19세 미만인 경우 보호자 성명 필수

3) 미성년자의 경우 보증인(보호자) 서명 요망. 보증인은 모(母) 혹은 부(父)가 원칙이나 부모 유고 시 직계 가족 또는 법적대리인에 한함. 보증인 서명은 도장이 원칙이나, 자필서명으로 대체 가능